普通物理 II 实验报告

实验名称： 磁性材料基本特性的研究
班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
日期： ____

1 实验数据处理

实验相关参数如表 1 所示。其中，样品平均周长 L 和截面积 S 分别按下式计算：

$$L = \frac{D_{内} + D_{外}}{2}\pi \tag{1}$$

$$S = \frac{(D_{外} - D_{内})}{2}h \tag{2}$$

励磁线圈匝数 N_1	次级线圈匝数 N_2	被测样品 (铁磁圆环) 内径 $D_{内}$/mm	被测样品 (铁磁圆环) 外径 $D_{外}$/mm	被测样品 (铁磁圆环) 厚度 h/mm
120	120	15	25.5	10
电容器容值 C/ F	电阻阻值 R/Ω	信号源频率/Hz	样品平均周长 L/m	样品截面积 S/m²
4.7	100	500	0.0636	5.25E-05

表 1: 铁磁圆环样品测试参数表

实验时，示波器 X 轴通道连接电阻 R_1 两端，Y 轴通道连接电容器 C 两端。调节示波器至 XY 模式，调整信号源频率和示波器时间基准，使示波器上显示的磁滞回线稳定清晰。

将 V_{pp} 调至 20V，调整电位器电阻 R_2，使示波器上显示的磁滞回线对称且闭合良好，记录此时电阻值 R_2。

电阻器阻值 R_2 / Ω	280.1

表 2: 电阻器阻值 R_2 测量结果

连接电源，从 $V_{\mathrm{pp}} = 0$ 到 20 V，逐步增加输出电压，使磁滞回线由小逐渐变大，分别记录每条回线正顶点的坐标，由正顶点坐标由公式计算出对应的 B、H 值。其中公式为：

$$H = \frac{N_1 U_{R1}}{R_1 L} \tag{3}$$

$$B = \frac{R_2 C U_C}{N_2 S} \tag{4}$$

$$\mu = \frac{B}{H} \tag{5}$$

电容器 C 两端电压 U_{C} 最大值 $(U_{\mathrm{C}})_{\max}$ 随电阻 R_1 两端电压 U_{R1} 最大值 $(U_{\mathrm{R1}})_{\max}$ 变化数据及计算所得对应的励磁电流所产生的磁场强度 H、被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B 和磁导率 μ 数据记录见表 3。

信号源输入电压峰峰值 (励磁电压 U)/V	1	2	3	4	5	6	7
电阻两端电压最大值 $(U_R)_{\max}$/V	0.064	0.112	0.152	0.176	0.208	0.264	0.328
励磁电流所产生的磁场强度 H/A・m^{-1}	1.2072	2.1126	2.8671	3.3199	3.9235	4.9798	6.1870
电容器两端电压最大值 $(U_C)_{\max}$/V	0.0768	0.1488	0.2216	0.2960	0.3728	0.4480	0.5260
被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B/T	0.0160	0.0311	0.0463	0.0619	0.0779	0.0936	0.1099
被测样品 (铁磁圆环) 的磁导率 μ/A・T^{-1}・m^{-1}	0.01329	0.01472	0.01615	0.01863	0.01986	0.01880	0.01777
信号源输入电压峰峰值 (励磁电压 U)/V	8	9	10	11	12	13	14
电阻两端电压最大值 $(U_R)_{\max}$/V	0.380	0.432	0.496	0.576	0.640	0.720	0.800
励磁电流所产生的磁场强度 H/A・m^{-1}	7.1679	8.1487	9.3560	10.8650	12.0722	13.5812	15.0902
电容器两端电压最大值 $(U_C)_{\max}$/V	0.6040	0.6800	0.7560	0.8320	0.9080	0.9860	1.0600
被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B/T	0.1262	0.1421	0.1580	0.1739	0.1897	0.2060	0.2215
被测样品 (铁磁圆环) 的磁导率 μ/A・T^{-1}・m^{-1}	0.01761	0.01744	0.01689	0.01600	0.01572	0.01517	0.01468
信号源输入电压峰峰值 (励磁电压 U)/V	15	16	17	18	19	20	
电阻两端电压最大值 $(U_R)_{\max}$/V	0.912	1.040	1.168	1.368	1.576	1.848	
励磁电流所产生的磁场强度 H/A・m^{-1}	17.2029	19.6173	22.0318	25.8043	29.7278	34.8585	
电容器两端电压最大值 $(U_C)_{\max}$/V	1.1360	1.2120	1.2860	1.3620	1.4340	1.5040	
被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B/T	0.2374	0.2533	0.2687	0.2846	0.2997	0.3143	
被测样品 (铁磁圆环) 的磁导率 μ/A・T^{-1}・m^{-1}	0.01380	0.01291	0.01220	0.01103	0.01008	0.00902	

表 3: $(U_{\mathrm{C}})_{\max}$ 随 $(U_{\mathrm{R1}})_{\max}$ 变化数据及对应 H、B、μ 统计表

根据表 3 数据，绘制被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B 和磁导率 μ 随励磁电流所产生的磁场强度 H 变化曲线，如图 1 所示。

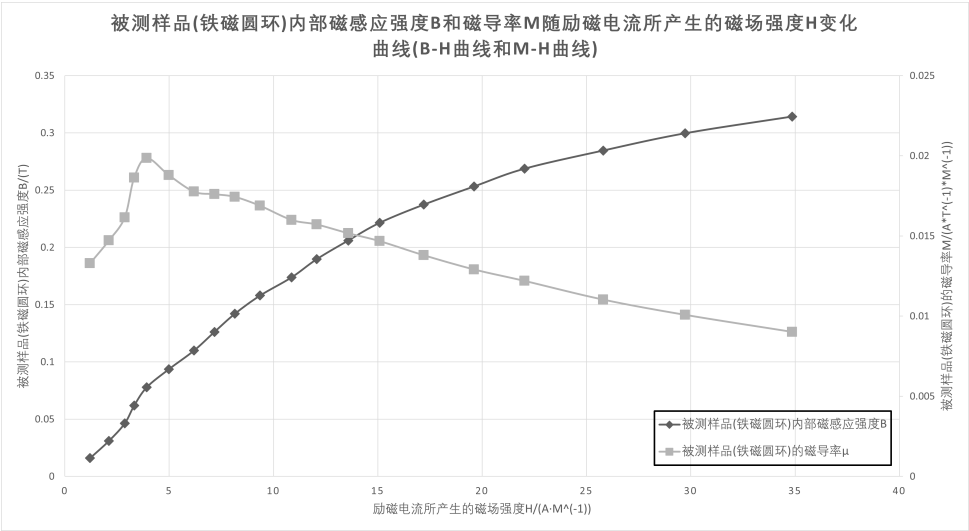

图 1: 被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B 和磁导率 μ 随励磁电流所产生的磁场强度 H 变化曲线

保持信号源 V_{pp} 为 20 V，记录 10-12 个点的坐标值（其中包括：$\pm B_{\mathrm{r}}$、$\pm B_{\mathrm{s}}$、$\pm H_{\mathrm{c}}$、$\pm H_{\mathrm{s}}$ 等特殊点），并计算出对应的 H、B 值，数据见表 4。

电阻两端电压 $U_{\mathrm{R1}}/\mathrm{V}$	0	0.92	1.8	2.32	2.36	2.2
励磁电流所产生的磁场强度 $H/\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-1}$	0.0000	17.3538	33.9531	43.7617	44.5162	41.4982
电容器两端电压 $U_{\mathrm{C}}/\mathrm{V}$	1.2	1.4	1.54	0.94	0.58	0
被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B/T	0.2508	0.2925	0.3218	0.1964	0.1212	0.0000
电阻两端电压 $U_{\mathrm{R1}}/\mathrm{V}$	1.8	0.96	0	-1.2	-1.8	-2.2
励磁电流所产生的磁场强度 $H/\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-1}$	33.9531	18.1083	0.0000	-22.6354	-33.9531	-41.4982
电容器两端电压 $U_{\mathrm{C}}/\mathrm{V}$	-0.4	-0.84	-1.16	-1.4	-1.48	-1.22
被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B/T	-0.0836	-0.1755	-0.2424	-0.2925	-0.3093	-0.2549
电阻两端电压 $U_{\mathrm{R1}}/\mathrm{V}$	-2.36	-2.24	-1.96	-1.36	-0.52	0
励磁电流所产生的磁场强度 $H/\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-1}$	-44.5162	-42.2527	-36.9711	-25.6534	-9.8087	0.0000
电容器两端电压 $U_{\mathrm{C}}/\mathrm{V}$	-0.56	0	0.28	0.68	1.04	1.2
被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B/T	-0.1170	0.0000	0.0585	0.1421	0.2173	0.2508

表 4: $V_{\mathrm{pp}} = 20.00\mathrm{V}$ 时，U_{C} 随 U_{R1} 变化数据及对应 H、B 统计表

根据表 4 数据，绘制被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B 随励磁电流所产生的磁场强度 H 变化的磁滞回线，如图 2 所示。

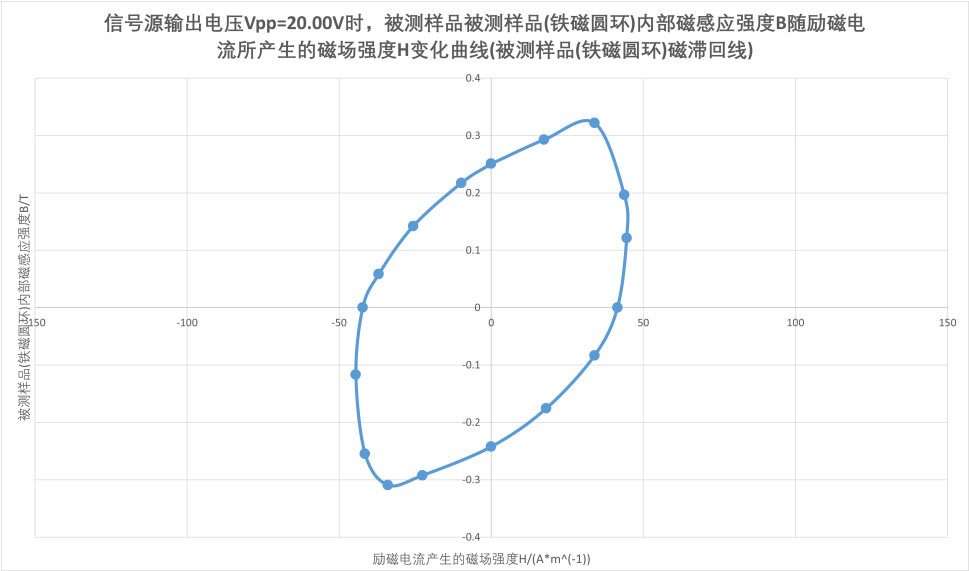

图 2: $V_{\mathrm{pp}} = 20.00\mathrm{V}$ 时，B 随 H 变化的磁滞回线

2 结果分析

1. 磁化曲线（B-H 曲线）和磁导率曲线（μ-H 曲线）特征

   - 由图 1 可见，被测样品 (铁磁圆环) 内部磁感应强度 B 随励磁电流所产生的磁场强度 H 变化曲线呈现典型的铁磁材料特性，初始阶段 B 随 H 缓慢增加，随后迅速上升，最终趋于饱和。

- 磁导率 μ 随 H 变化呈现先增大后减小的趋势，初始 μ 较小，随 H 增大快速升至最大值，之后随 B 趋向饱和而急剧减小，符合铁磁材料的磁导率特性。

2. 磁滞回线特征
   当 $V_{\mathrm{pp}} = 20\mathrm{V}$ 时，磁滞回线呈现闭合对称形态，符合铁磁质磁滞特性：

   - B 的变化滞后于 H：H 从 $H_s = 33.95A \cdot m^{-1}$ 减小至 0 时，B 从 $B_s = 0.3218T$ 下降至剩余磁感应强度 $B_r = 0.2424T$；H 反向增至 $H_c = 42.2527A \cdot m^{-1}$ 时，B 才降至 0，H_c 为矫顽力。
   - 回线闭合且无明显畸变：表明材料磁化-退磁过程可重复，磁滞损耗处于合理范围，进一步验证了铁磁质“磁化历史影响当前磁感应强度”的核心特性。

3 思考与讨论

3.1 误差原因分析

1. 电位器 R_2 调节未使磁滞回线最饱满，样品未完全饱和；
2. 示波器最小测量精度有限，U_{R1}、U_C 读数存在误差；
3. 电阻、电容标称值与实际值有偏差，影响 H、B 计算。
4. 数据点数量有限，曲线拟合精度不足。

3.2 实验改进建议

1. 反复微调 R_2，结合 B 增长趋势确认样品完全饱和；
2. 用高精度仪器测量电压，多次读数取平均；
3. 实验前校准电阻、电容实际值，替换标称值计算。
4. 增加数据点数量，提高曲线拟合精度。